TITULACIÓN	INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y MAT. COMPUTACIONAL	**FECHA**	14/11/2023	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4°	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimentos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras que permitan visualizar gráficos de curvas y/o superficies. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas al principio del examen.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- A menos que se indique lo contrario explícitamente, en los problemas con varios apartados la puntuación de cada apartado es la misma.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y MAT. COMPUTACIONAL	**FECHA**	14/11/2023	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (3.5 PUNTOS)

Calcula el centro de masas de la región $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leqslant 2,\ y \geqslant 1\}$ suponiendo que la lámina tiene densidad superficial constante (pero no necesariamente de valor unidad).

PROBLEMA 2 (3.5 PUNTOS)

Calcula $\iint_R \frac{dxdy}{(x^2+y^2)^2}$ utilizando el cambio de variables $u = \frac{2x}{x^2+y^2}$, $v = \frac{2y}{x^2+y^2}$, donde R es la región limitada por las circunferencias $x^2 + y^2 = 2x$, $x^2 + y^2 = 4x$, $x^2 + y^2 = 2y$, $x^2 + y^2 = 6y$. De forma adicional, dibuja tanto la región R como la región transformada R^*.

PROBLEMA 3 (3.0 PUNTOS)

Demuestra que la siguiente integral triple impropia es convergente si $2p > 3$ y divergente cuando $2p = 3$ y cuando $2p < 3$. De forma adicional, calcula su valor para el caso convergente.

$$\iiint_D \frac{dxdydz}{(x^2+y^2+z^2)^p} \qquad D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 > a^2\}$$